

Manual de Entrega — App Igreja (IBNorte)

Documento: Manual técnico e funcional de referência

Sistema: Aplicativo digital da Igreja Batista Norte

Repositório: `maufreitas63/app-igreja`

Versão do app: 1.0.0

Data: 23 de junho de 2026

Públicos: Cliente final (valor e usabilidade) · Equipe de manutenção (arquitetura e lógica)

Como ler este documento

Seção	Público	Objetivo
§1–§3	Cliente final	Entender o que o sistema faz, os benefícios e o caminho natural de uso
§4	Equipe de manutenção	Arquitetura, dados, fluxos críticos, desenvolvimento e deploy
§5	Ambos	Status atual, riscos e evoluções recomendadas

Documentação complementar no repositório: `FUNCIONALIDADES.md` , `BLUEPRINT.md` , `CONTROLE_ACESSO.md` , `DEPLOY_CLOUDFLARE.md` , `INDICE_DOCUMENTACAO.md` .

Parte A — Cliente Final

1. Visão Geral do Produto

1.1 O que é

O **App Igreja** é uma plataforma digital (PWA instalável no celular e computador) que concentra a vida operacional da igreja em um único lugar: cadastro de membros, participação em cultos e eventos, check-in de presença, cuidado pastoral, informações financeiras, escalas de serviço e ferramentas administrativas para a equipe.

1.2 Qual problema resolve

Antes de um sistema integrado, igrejas costumam depender de planilhas, grupos de WhatsApp, listas em papel e processos manuais desconectados. Isso gera:

- Dificuldade em saber **quem está presente** em um culto ou evento
- Retrabalho ao cadastrar famílias e atualizar endereços
- Falta de visibilidade financeira para membros autorizados

- Pedidos pastorais sem rastreamento ou histórico
- Escalas de serviço difíceis de consultar e manter

O App Igreja resolve esses pontos ao oferecer:

Dor operacional	Solução no app
Presença em eventos	Pré-cadastro (audiência), check-in por QR/totem, check-in automático por proximidade (GPS) e quórum
Cadastro familiar	Perfil individual, gestão de família, formulário público e fila de recepção
Comunicação pastoral	Módulo Coração Aberto com categorias, sigilo e acompanhamento
Transparência financeira	Boletins mensais, comparativos e relatórios de despesas (RD)
Organização de serviço	Escalas consultáveis, estacionamento por placa, salas Kids/Teens
Segurança e governança	Controle de acesso por papel (ACL), LGPD configurável, sessão por PIN

1.3 Quem usa

Perfil	Acesso típico
Membro / visitante	Login com celular + PIN → painel principal (dashboard)
Família	Gestão de integrantes, inscrição em eventos, check-in
Equipe (staff)	Painel de manutenção — eventos, salas, quórum, financeiro, pastoral, ACL
Totem	Dispositivo fixo na entrada — leitura de QR para check-in
Público externo	Formulário /cadastro-familia/ para solicitar entrada na igreja

1.4 Onde roda

- **Produção:** PWA publicado via Cloudflare Pages (HTTPS)
- **Banco de dados:** Supabase (PostgreSQL na nuvem)
- **Mobile:** Expo/React Native — PWA é o canal principal; builds nativos são suportados pelo stack

2. Guia de Recursos (Usuário Final)

Cada recurso abaixo descreve o **benefício** para quem usa, não apenas a funcionalidade técnica.

2.1 Acesso e segurança pessoal

Recurso	Benefício
Login por celular + PIN	Acesso rápido sem senha longa; o PIN é validado no servidor, não fica exposto no aparelho além da sessão local
PIN temporário via WhatsApp	Primeiro acesso simplificado — o membro recebe credencial sem depender de secretaria no momento
Sessão persistente	Ao reabrir o app, o membro continua logado até encerrar sessão
Encerrar sessão	Proteção em aparelhos compartilhados
LGPD configurável	Quando ativo, garante aceite formal dos termos e selfie; quando inativo, onboarding mais leve

2.2 Cadastro e perfil

Recurso	Benefício
Cadastro inicial guiado	Novos usuários completam dados essenciais em poucos passos
Dados cadastrais editáveis	O membro mantém endereço, contato e documentos atualizados
Endereço por CEP	Digitar o CEP preenche rua, bairro e cidade — menos erro e mais agilidade
Selfie no perfil	Identificação visual em recepção e processos internos
Veículos cadastrados	Placa vinculada ao membro — útil no estacionamento e comunicação
Alteração de PIN	O membro troca a senha de acesso com validação do PIN atual

2.3 Família

Recurso	Benefício
Código de família	Agrupar pessoas que frequentam juntos — inscrições e check-ins em lote
Gerenciar integrantes	O representante adiciona cônjuge, filhos e dependentes sem ir à secretaria
Reconhecimento de membros	Checkbox de aceite indica quem a família reconhece oficialmente
Herança de endereço	Novos membros recebem automaticamente o endereço do gestor familiar
Transferência entre famílias	Mudança de núcleo familiar com confirmação — evita duplicidade
Indicadores Kids/Teens	Identificação visual por idade nas salas infantis e de adolescentes

2.4 Painel principal (Dashboard)

O dashboard é um **carrossel de cards** — deslize horizontalmente ou use as setas no rodapé. Cada card concentra uma área da vida na igreja.

Card	Benefício para o membro
Agenda da Família	Vê eventos, vagas e inscreve a família antes do culto (pré-check-in)
Check-in / QR Code	Gera QR da família para leitura no totem; check-in manual quando necessário
SALA(S)	Acompanha entrada dos filhos nas salas Kids/Teens (somente da própria família)
Dízimos e Ofertas	Chave PIX e dados do recebedor sempre à mão; copiar com um toque
Coração Aberto	Atalho para pedido pastoral ou intercessão
Lista de Membros	Diretório com busca, WhatsApp e mapa geral da comunidade
Aniversariantes	Celebra e contata aniversariantes do mês
Financeiro	Hub para relatórios autorizados e relatório de despesas (RD)
Escalas	Consulta quando e com quem serve em cada tipo de escala
Estacionamento	Identifica dono do veículo pela placa e abre WhatsApp
Gestão de Cadastros	Atalhos para perfil e família

Índice do aplicativo: tela inicial com atalhos visuais para cada card — útil em telas grandes ou para quem prefere menu em vez de carrossel.

2.5 Eventos e check-in

Recurso	Benefício
Pré-check-in (audiência)	A família declara quem virá antes do evento — organiza salas, materiais e quórum
QR Code da família	Check-in rápido na entrada sem digitar nomes
Check-in automático por proximidade	Com GPS ativo e evento configurado, o app detecta chegada ao templo e confirma presença
Check-in manual	Alternativa quando totem ou GPS não estão disponíveis
Quórum	Um representante por sessão confirma presença oficial para atas e registros
Totem na entrada	Dispositivo dedicado escaneia QR — fila mais rápida em cultos cheios
Salas Kids e Teens	Inscrição via audiência; monitoramento de entrada nas salas

2.6 Pastoral — Coração Aberto

Recurso	Benefício
Formulário de pedido	Canal formal para pedir oração, aconselhamento ou intercessão
Categorias de motivo	Ajuda a equipe pastoral a priorizar e encaminhar
Sigilo ou intercessão	O membro escolhe se o pedido é confidencial ou pode ser compartilhado com intercessores
Histórico (Meus pedidos)	Acompanha status sem precisar ligar para a secretaria

2.7 Financeiro (membro)

Recurso	Benefício
Boletim mensal	Visão do resultado financeiro do mês com saldo acumulado
Comparativo mensal	Entende evolução mês a mês
Matriz 12 meses	Panorama anual em uma tela
Planejado × Realizado	Transparência sobre orçamento versus execução
Saldo bancário	Saldos por conta no mês selecionado
Relatório de Despesas (RD)	Membro que gastou com a igreja envia comprovantes e solicita reembolso de forma rastreável

2.8 Escalas e estacionamento

Recurso	Benefício
Lista de escalas	Sabe quando serve e quem está na mesma escala
WhatsApp do servo	Contato direto para combinar substituições
Estacionamento	Encontra o responsável pelo veículo estacionado de forma irregular

2.9 Mapa de geolocalização

Recurso	Benefício
Mapa da comunidade	Visualiza onde os membros moram (por CEP) — útil para visitas e regionalização
Filtros	Todos, com papel ministerial ou visitantes
Detalhe do membro	Nome, papel, endereço e WhatsApp ao tocar no pin

2.10 Avisos e versículos

Recurso	Benefício
Avisos de culto	Comunicados publicados pela equipe em tempo real
Versículo por tema	Inspiração bíblica contextualizada no índice do app

2.11 Cadastro público de família

Recurso	Benefício
Formulário /cadastro-família/	Famílias novas se cadastram sem instalar o app; a equipe aprova na Recepção Familiar

3. Mapa de Usabilidade

3.1 Caminho feliz — membro regular

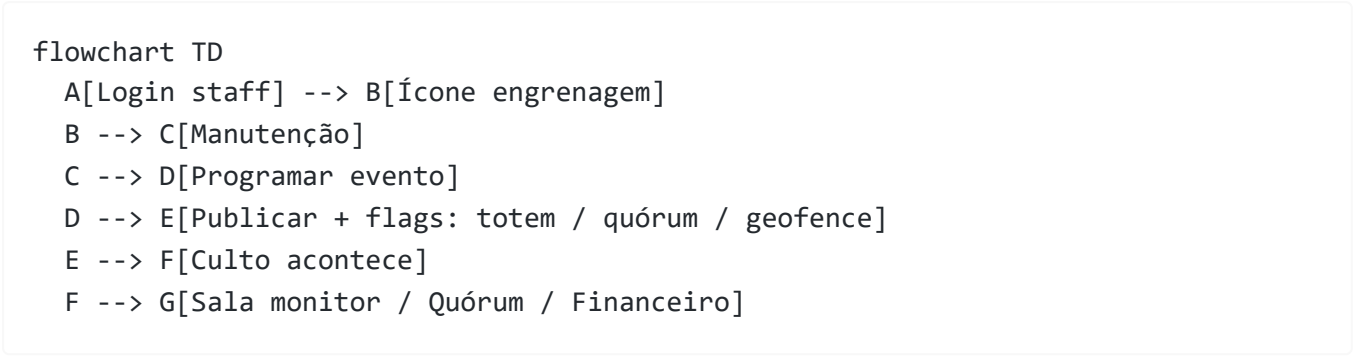
flowchart TD

```
A[Abrir PWA / instalar atalho] --> B[Login: celular + PIN]
B --> C{Perfil completo?}
C -->|Não| D[Cadastro / LGPD]
D --> E[Índice ou Dashboard]
C -->|Sim| E
E --> F[Agenda da Família: escolher evento]
F --> G[Inscrever família - pré-check-in]
G --> H{Dia do evento}
H --> I{Geofence ativo?}
I -->|Sim| J[App detecta proximidade e confirma check-in]
I -->|Não| K[Mostrar QR no totem ou check-in manual]
J --> L[Presença registrada]
K --> L
```

Passo a passo narrativo:

- Primeiro acesso:** informar celular → receber PIN (WhatsApp) → criar perfil → aceitar LGPD (se ativo).
- Uso cotidiano:** login → índice ou dashboard.
- Antes do culto:** card Agenda → selecionar evento → marcar quem da família participará.
- No culto:** se geofence estiver ativo e o local tiver coordenadas, aproximar-se do templo; caso contrário, apresentar QR no totem.
- Após check-in:** salas Kids/Teens e quórum refletem a presença automaticamente quando configurados.

3.2 Caminho feliz — equipe de manutenção



3.3 Caminho feliz — totem

1. Aparelho dedicado faz login com PIN 9999 e celular configurado em cel_totem .
2. Redirecionamento automático para /totem-checkin .
3. Família apresenta QR do dashboard.
4. Totem confirma presença via RPC — status atualizado para toda a equipe.

3.4 Caminho feliz — cadastro público

1. Família acessa link /cadastro-familia/ .
2. Preenche dados e envia.
3. Equipe abre **Recepção Familiar** na manutenção.
4. Aprova ou rejeita em lote — membros passam a existir no sistema.

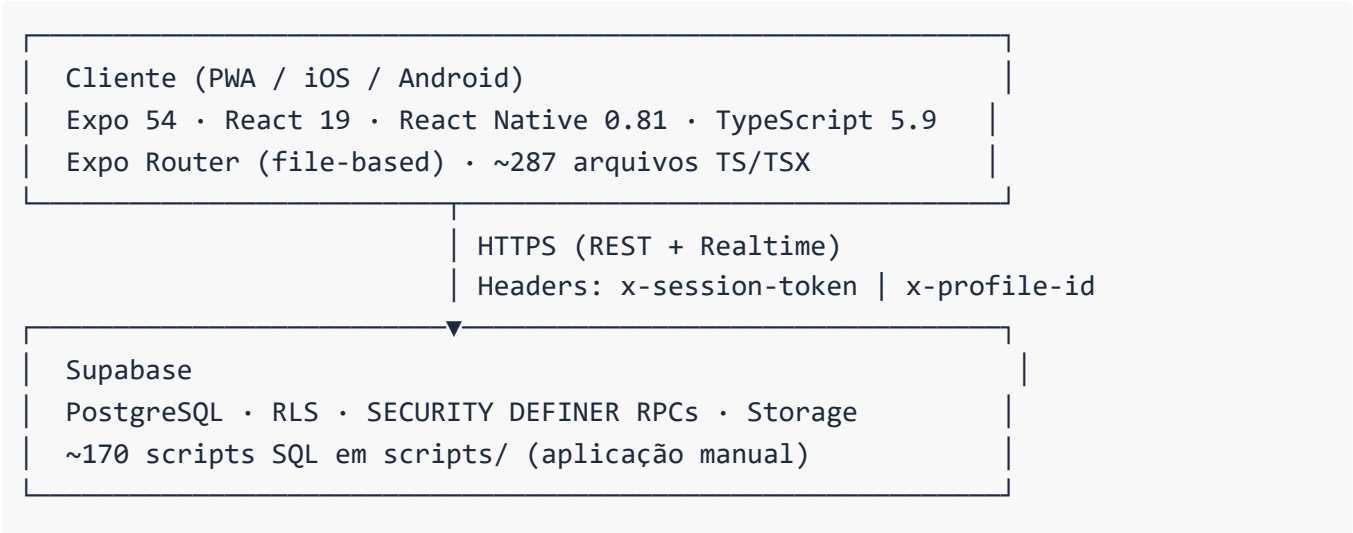
3.5 Navegação entre telas principais

Origem	Destino	Como
Dashboard	Perfil / Família / Pastoral / Financeiro	Card ou atalho → retorno ao card de origem
Dashboard	Manutenção	Ícone engrenagem (ACL)
Login	Totem	PIN 9999 + celular totem
Financeiro hub	RD / Relatórios	Botões no card Financeiro

Parte B — Equipe de Manutenção

4. Guia Técnico

4.1 Stack e arquitetura



Camada	Responsabilidade
app/	Rotas e telas (22 arquivos de rota)
components/	UI — cards, modais, painéis de manutenção (~67 componentes)
hooks/	Estado e efeitos de domínio (~43 hooks)
lib/	Regras de negócio, APIs Supabase, utilitários (~147 módulos)
scripts/	Schema SQL, RPCs, seeds, build e importação
standalone/cadastro-familia/	Formulário público Vite

Padrão de integração Supabase:

- Cliente único em `lib/supabase.ts` com `persistSession: false`
- Identidade via `lib/supabaseSessionFetch.ts` — injeta `x-session-token` (preferido) ou `x-profile-id`
- Escritas sensíveis via RPC `SECURITY DEFINER` ; leituras via `from().select()` com RLS
- Detecção de RPC ausente → mensagem com hint do script SQL (`lib/supabaseRpc.ts`)

4.2 Arquitetura de dados

4.2.1 Entidades centrais

Tabela	Papel	Relacionamentos principais
profiles	Identidade de login (PIN, telefone, endereço, geo)	→ members, event_registrations, checkins, ACL
members	Integrantes da família (podem não ter perfil)	family_id sincronizado com profiles
events	Cultos e eventos	→ event_registrations, checkins, flags operacionais
event_registrations	Inscrição de perfil em evento	1:1 com checkins (por event_registration_id)
checkins	Presença (pre_checkin, confirmado) + geo	FK → events, event_registrations
event_favorite_locations	Locais com coordenadas para geofence	Vinculado por nome em events.event_local
access_*	Papéis, recursos e grants (ACL)	Controla RLS e UI
app_parameters	Configuração runtime	Geofence, LGPD, totem, PIX tesoureiro, etc.
pastoral_requests	Pedidos Coração Aberto	Categorias, sigilo, status
financials	Lançamentos financeiros	Importação CSV, boletins
expense_reports / expense_items	Relatórios de despesas (RD)	Conciliação tesouraria
tipos_escala, voluntarios_escala, escalas_log	Sistema de escalas	Ciclos, vagas, líderes
recepcao_cadastro_familiar*	Fila cadastro público	Lotes e membros pendentes
bible_themes, bible_verses_by_theme	Versículos por tema	RPC get_random_bible_verse
cep_geolocations, cep_address_cache	Cache CEP → coordenadas	Mapa e endereços

4.2.2 Colunas operacionais em **events**

Coluna	Efeito
totem_ativo	Habilita fluxo QR/totem
requer_quorum	Exige registro de quórum
geofence_ativo	Check-in automático por GPS

somente_membros	Restringe audiência
kids_room / teens_room	Salas infantis/adolescentes
is_locked / publicação	Bloqueio de edição e visibilidade

4.2.3 Diagrama simplificado (presença em eventos)

```
erDiagram
    events ||--o{ event_registrations : tem
    profiles ||--o{ event_registrations : participa
    event_registrations ||--o{ checkins : gera
    events ||--o{ checkins : agrupa
    event_favorite_locations }o--|| events : event_local_por_nome
```

4.3 Módulos críticos (código)

Autenticação e sessão

Módulo	Função
lib/verificarLogin.ts	RPC verificar_login
lib/userSession.ts	AsyncStorage: telefone, profile_id, session_token
lib/profileOnboarding.ts	Roteamento pós-login
scripts/profile-sessions.sql	Tokens assinados profile_sessions
scripts/verificar-login.sql	Hardening de login

Check-in e geofence

Módulo / script	Função
hooks/useGeoCheckinMonitor.ts	Watch GPS, fila offline, confirmação automática
lib/geoCheckinApi.ts	RPCs confirm_geo_family_checkin_atomic, sync_family_event_registrations_atomic
lib/checkinGeofence.ts	Haversine, raio, validação com precisão GPS
lib/geoCheckinWindow.ts	Janela temporal (horas antes + fim do dia SP)
lib/eventGeofenceCoordinates.ts	Resolve lat/lng via locais favoritos
lib/geofenceEventIntegrity.ts	Detecta alterações que invalidam check-ins
lib/saveMaintenanceEvent.ts	Salva evento; confia em trigger de purge
scripts/checkins-totem-flow.sql	Tabela checkins, totem RPCs

scripts/geo-checkin-automatic.sql	Geofence RPCs, haversine, RLS audiência
scripts/geo-checkin-purge-on-event-update.sql	Triggers de invalidação

Controle de acesso

Módulo / script	Função
lib/accessControl.ts	Cache e sessionHasAccess
lib/aclPolicy.ts	Políticas client-side
components/ScreenAccessGate.tsx	Guard de rota
scripts/access-control-schema.sql	Tabelas ACL
scripts/access-control-table-rls.sql	RLS em tabelas core
scripts/access-control-security-hardening.sql	Endurecimento

Família e recepção

Módulo / script	Função
lib/familyRegistration.ts	CRUD familiar
lib/familyReceptionApi.ts	Fila recepção
scripts/register-member-atomic.sql	Inscrição atômica em eventos
scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql	Schema recepção

Financeiro

Módulo / script	Função
lib/financialModule.ts	Leitura membro
lib/expenseReport.ts	RD membro
lib/maintenanceFinancialApi.ts	Staff: import, CRUD
scripts/financials-schema.sql	Tabela financials
scripts/expense-reports-schema.sql	RD

Pastoral

Módulo / script	Função
lib/pastoralRequest.ts	Insert membro

lib/maintenancePastoralApi.ts	Painel staff
scripts/pastoral-request-categories.sql	Taxonomia

Escalas

Módulo / script	Função
lib/maintenanceScalesApi.ts	CRUD escalas
lib/maintenanceScaleCycleApi.ts	aplicar_ciclo_escala
scripts/vigilancia-escalas.sql	Schema escalas

4.4 Fluxos críticos e dependências

Fluxo A — Login

Tela / → verificar_login → issue_profile_session (opcional)
→ headers na próxima requisição → RLS resolve current_session_profile_id

Dependências SQL: profiles-access-pin.sql , verificar-login.sql , profile-sessions.sql , ACL (opcional mas recomendado).

Fluxo B — Pré-check-in e check-in totem

sync/register_member_atomic → sync_checkin_for_registration (se totem/quorum)
→ checkins.status = pre_checkin
→ totem: lookup_totem_checkin → confirm_totem_checkin → confirmado
→ maybe_sync_quorum_registry_for_registration

Dependências: events-totem-ativo.sql , checkins-totem-flow.sql , register-member-atomic.sql , events-quorum-registry.sql (opcional).

Fluxo C — Check-in geofence

useGeoCheckinMonitor → 3 leituras GPS dentro do raio
→ confirm_geo_family_checkin_atomic
→ assert_session_can_manage_family
→ assert_event_geofence_checkin_enabled
→ assert_geofence_for_event (haversine + janela temporal)
→ update/insert checkins confirmado + geo_latitude/longitude

Dependências: event-favorite-locations.sql , events-geofence-ativo.sql , geo-checkin-automatic.sql , geo-checkin-purge-on-event-update.sql .

Invalidação: editar evento com `geofence_ativo` ou local favorito vinculado → trigger apaga check-ins → famílias devem validar novamente.

Fluxo D — ACL

Cliente: `sessionHasAccess(resource)` → filtra cards/rotas
Servidor: `session_has_resource_access` → RLS USING/WITH CHECK
Legado: `acl_enforcement_enabled()` = false → acesso aberto

Fluxo E — Deploy PWA

`git push main` → Cloudflare Pages → `npm run build:web` → `dist/`

SQL **não** faz parte do pipeline de deploy — scripts em `scripts/` são aplicados manualmente no Supabase.

4.5 Ordem recomendada de scripts SQL (bootstrap)

Fase	Scripts principais
1 — Base	<code>profiles-access-pin.sql</code> , <code>register-member-atomic.sql</code>
2 — ACL	<code>access-control-schema.sql</code> → <code>access-control-table-rls.sql</code> → <code>access-control-security-hardening.sql</code>
3 — Sessão	<code>verificar-login.sql</code> , <code>profile-sessions.sql</code>
4 — Eventos	<code>events-totem-ativo.sql</code> , <code>events-requer-quorum.sql</code> , <code>events-geofence-ativo.sql</code> , <code>checkins-totem-flow.sql</code>
5 — Geofence	<code>event-favorite-locations.sql</code> , <code>geo-checkin-automatic.sql</code> , <code>geo-checkin-purge-on-event-update.sql</code>
6 — Domínios	pastoral, financeiros, escalas, recepção, bible-verses (conforme necessidade)

Consulte `scripts/APLICAR-PENDENCIAS-SUPABASE.md` para pendências conhecidas.

4.6 Rotas da aplicação

Rota	Arquivo	ACL
<code>/</code>	<code>app/index.tsx</code>	Público
<code>/(tabs)/dashboard</code>	<code>app/(tabs)/dashboard.tsx</code>	Sim
<code>/(tabs)/index</code>	<code>app/(tabs)/index.tsx</code>	Autenticado
<code>/manage-profile</code>	<code>app/manage-profile.tsx</code>	Sim

/manage-members	app/manage-members.tsx	Sim
/pastoral	app/pastoral.tsx	Sim
/pastoral-history	app/pastoral-history.tsx	Sim
/financial	app/financial.tsx	Sim
/expense-report	app/expense-report.tsx	Sim
/mapa-geolocalizacao	app/mapa-geolocalizacao.web.tsx	Sim
/maintenance-dashboard	app/maintenance-dashboard.tsx	Staff
/totem-checkin	app/totem-checkin.tsx	Totem
/cadastro-familia	redirect → Vite standalone	Público
/admin/orquestrador	app/admin/orquestrador.tsx	Orquestrador
/avisos	app/avisos.tsx	Autenticado
/lgpd	app/lgpd.tsx	Sim
/sessao-encerrada	app/sessao-encerrada.tsx	Público

4.7 Ambiente de desenvolvimento

Requisitos:

- Node.js $\geq$ 20.19.4
- npm
- Conta Supabase com projeto configurado
- Variáveis em `.env` (não versionado): URL e anon key do Supabase

Comandos:

```
npm install
npm run web           # http://localhost:8081
npm run build:web     # dist/ – igual produção
npm run lint
npm run build:family-form # formulário público
```

Estrutura de sessão local (dev):

- `user_phone`, `user_profile_id`, `user_session_token` em AsyncStorage
- Sem Supabase Auth — identidade customizada via headers

Testes automatizados disponíveis:

- `npm run test:family-address`

- `npm run test:recepcao-ibn`
- `npm run test:carousel-nav`
- `npm run test:maintenance-carousel`

4.8 Deploy

Etapa	Ação
Build local (validação)	<code>npm run build:web</code>
Publicação	<code>git push origin main</code>
Hospedagem	Cloudflare Pages — output dist/
Variáveis Cloudflare	<code>NODE_VERSION=20, NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=6144</code>
Pós-deploy	Hard refresh; conferir <code>CHECKLIST_VALIDACAO_POS_DEPLOY.md</code>

Importante: alterações em `scripts/*.sql` exigem execução manual no SQL Editor do Supabase. O PWA e o banco evoluem em pipelines separados.

4.9 Papéis ACL (referência)

Papel	Uso típico
<code>visitantes</code>	Acesso mínimo pós-cadastro
<code>congregado</code>	Membro em processo de integração
<code>member</code>	Membro pleno
<code>family_acceptor</code>	Aprova vínculos familiares
<code>lider</code>	Liderança de escala
<code>events_admin</code>	Eventos
<code>tesoureiro</code>	Financeiro e RD
<code>pastoral</code>	Coração Aberto e mudança de papéis
<code>super_admin</code>	ACL, exclusão de perfil, insights

Recursos controlados: `screen` , `dashboard_card` , `table` , `column` — ações `view` / `update` .

4.10 RPCs de maior impacto

RPC	Domínio
<code>verificar_login</code>	Auth

register_member_atomic / unregister_member_atomic	Eventos
confirm_totem_checkin / lookup_totem_checkin	Totem
confirm_geo_family_checkin_atomic	Geofence
sync_family_event_registrations_atomic	Audiência + geo
profile_has_access	ACL
submit_family_registration_public	Recepção
insert_pastoral_request	Pastoral
importar_lancamentos_financeiros_csv	Financeiro
aplicar_ciclo_escala	Escalas
purge_event_checkins_for_geofence_event	Manutenção (service_role / trigger)

4.11 Triggers críticos

Trigger	Tabela	Efeito
events_purge_geofence_checkins_on_update	events	Invalida check-ins ao editar evento geofence
event_favorite_locations_purge_geofence_checkins	event_favorite_locations	Invalida ao alterar/deletar local
trg_sync_profile_family_from_member	members	Sincroniza family_id
trg_profiles_sync_address_from_cep	profiles	Preenche endereço por CEP
trg_events_enforce_lock_if_past	events	Bloqueia edição de eventos passados

5. Status e Recomendações

5.1 Status atual (junho/2026)

Área	Status	Observação
PWA produção	✅ Estável	Deploy automático Cloudflare
Login + sessão	✅	Tokens profile_sessions recomendados
Dashboard membro	✅	12 cards ACL-aware

Check-in totem	✓	Fluxo completo com cooldown
Check-in geofence	✓	Com purge seguro e paridade SQL/TS
Manutenção	✓	16 painéis no carrossel
ACL	✓	Modo legado aberto se sem grants
Financeiro	✓	Import CSV + RD
Pastoral	✓	Categorias + manutenção
Escalas	✓	Ciclos em bloco
Mapa (web)	✓	Leaflet; nativo placeholder
Bible verses	✓	~161 temas via scripts
Documentação	✓	Pacotes 1–7 + este manual

5.2 Pontos de atenção

Ponto	Risco	Mitigação
SQL manual no Supabase	App e banco dessincronizados	Checklist pós-deploy; useMaintenanceRpcMissing
x-profile-id legado	Spoofing se sem session token	Priorizar profile-sessions.sql
ACL desligado	Acesso aberto no banco	Ativar grants + EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true
Geofence sem coordenadas	Check-in bloqueado (correto)	Cadastrar lat/lng em locais favoritos
Scripts pendentes	APLICAR-PENDENCIAS-SUPABASE.md	Aplicar events-somente-membros.sql, etc.
PWA cache	Usuário vê versão antiga	Hard refresh; _headers com revalidação HTML

5.3 Melhorias futuras recomendadas

Prioridade	Melhoria	Benefício
Alta	Runner de migrações SQL versionado	Rastreabilidade de schema
Alta	Testes E2E (Playwright) nos fluxos login + check-in	Regressão automatizada
Média	RPC resolve_event_geofence_coordinates no cliente	Menos fetch de todos os favoritos
Média	Mapa nativo com react-native-maps	Paridade mobile

Média	Notificações push para avisos de culto	Engajamento
Baixa	Unificar haversine em lib compartilhada (mapa + geo)	DRY
Baixa	Remover rotas template (/modal, /explore)	Limpeza

5.4 Checklist de entrega

- ☐ Scripts SQL da fase atual aplicados no Supabase de produção
- ☐ Variáveis Cloudflare configuradas
- ☐ `EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT` definido conforme política da igreja
- ☐ Locais favoritos com coordenadas para eventos geofence
- ☐ Parâmetros `app_parameters` revisados (LGPD, totem, geofence, tesoureiro)
- ☐ Papéis ACL atribuídos aos gestores
- ☐ Totem configurado (`cel_totem` , PIN 9999)
- ☐ Validação pós-deploy (`CHECKLIST_VALIDACAO_POS_DEPLOY.md`)
- ☐ Treinamento equipe (`MANUAL_TREINAMENTO.md` , pacotes PDF)

Apêndice A — Inventário de hooks (`hooks/`)

Hook	Domínio
<code>useCheckin</code>	Totem
<code>useGeoCheckinMonitor</code>	Geofence automático
<code>useFamilyPreCheckin</code>	Audiência
<code>useDashboardSelectedEvent</code>	Contexto de evento
<code>useActiveEvents</code>	Eventos publicados
<code>useEventGeofenceCoordinates</code>	Coordenadas do local
<code>useEventFavoriteLocations</code>	Locais favoritos CRUD
<code>useQuorumRegistry</code>	Registro quórum
<code>useScreenAccessGuard</code>	ACL rota
<code>useTotemDeviceRouteGuard</code>	Bloqueio totem
<code>useMaintenanceEvents</code>	CRUD eventos staff
<code>useMaintenanceFinancials</code>	Financeiro staff
<code>useMaintenanceScales</code>	Escalas staff
<code>useMaintenancePastoralCare</code>	Pastoral staff

useMaintenanceAccessControl	ACL admin
useMaintenanceFamilyReception	Recepção
useProfilesMapMarkers	Mapa
usePredictiveInsights	Modelo preditivo

Apêndice B — Scripts SQL por domínio (resumo)

Domínio	Qtd. aprox.	Exemplos
ACL	33	access-control-*.sql
Perfis / família	35+	profiles-*, members-*, recepcao-*
Eventos / check-in	17	events-*, checkins-*, geo-checkin-*
Pastoral	7	pastoral-*
Financeiro	10	financials-*, expense-reports-*
Escalas	8	vigilancia-escalas.sql, escalas-*
CEP / geo	8+	cep-geolocation-*, profiles-geo-*
Bible	18	bible-verses-by-theme*
Diagnóstico / seed	25+	tstmax-*, diagnose-*

Documento gerado como manual de entrega profissional do projeto app-igreja. Para regenerar o PDF:
`npm run build:manual-entrega-pdf` .